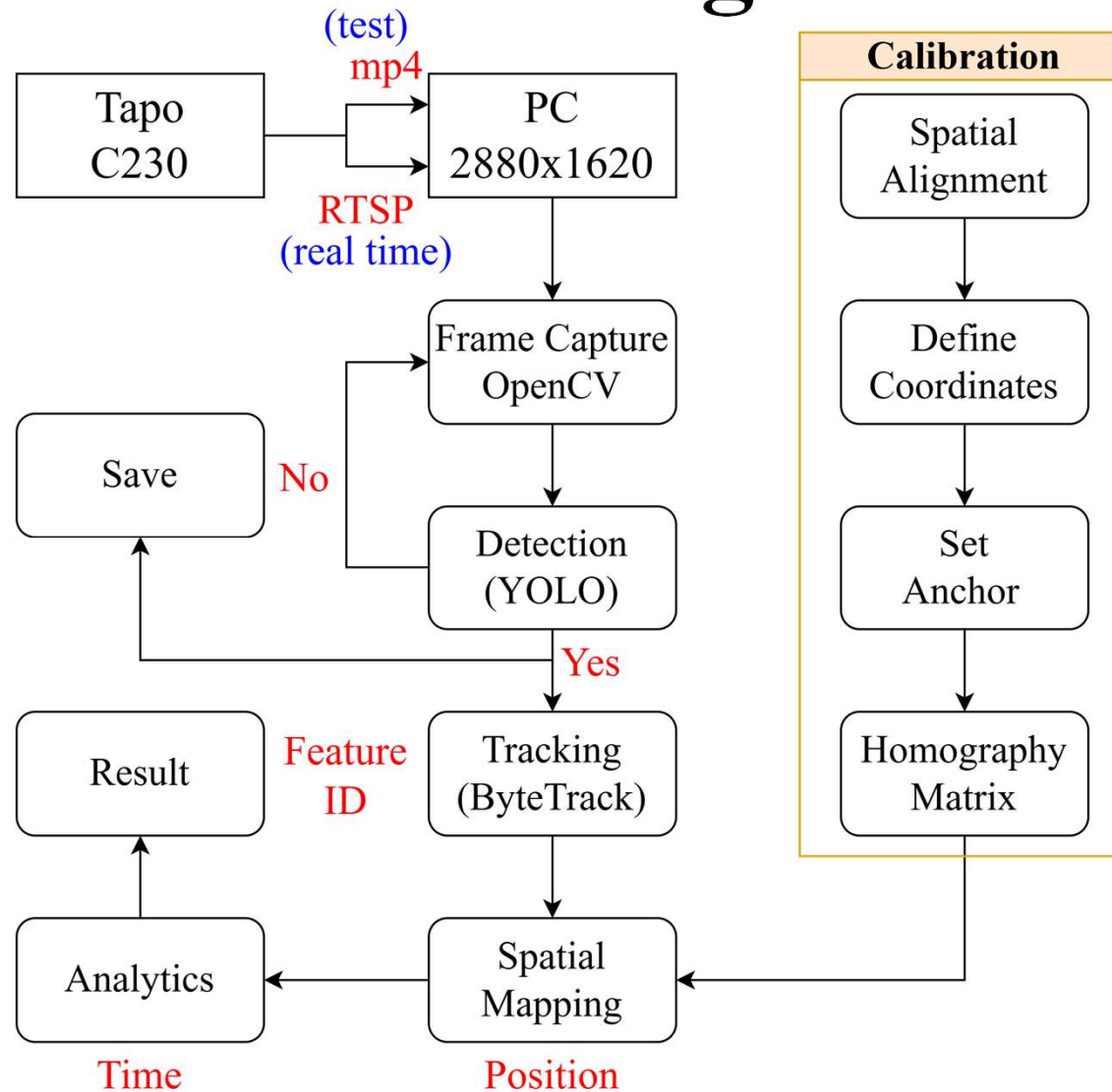


Detection & Tracking

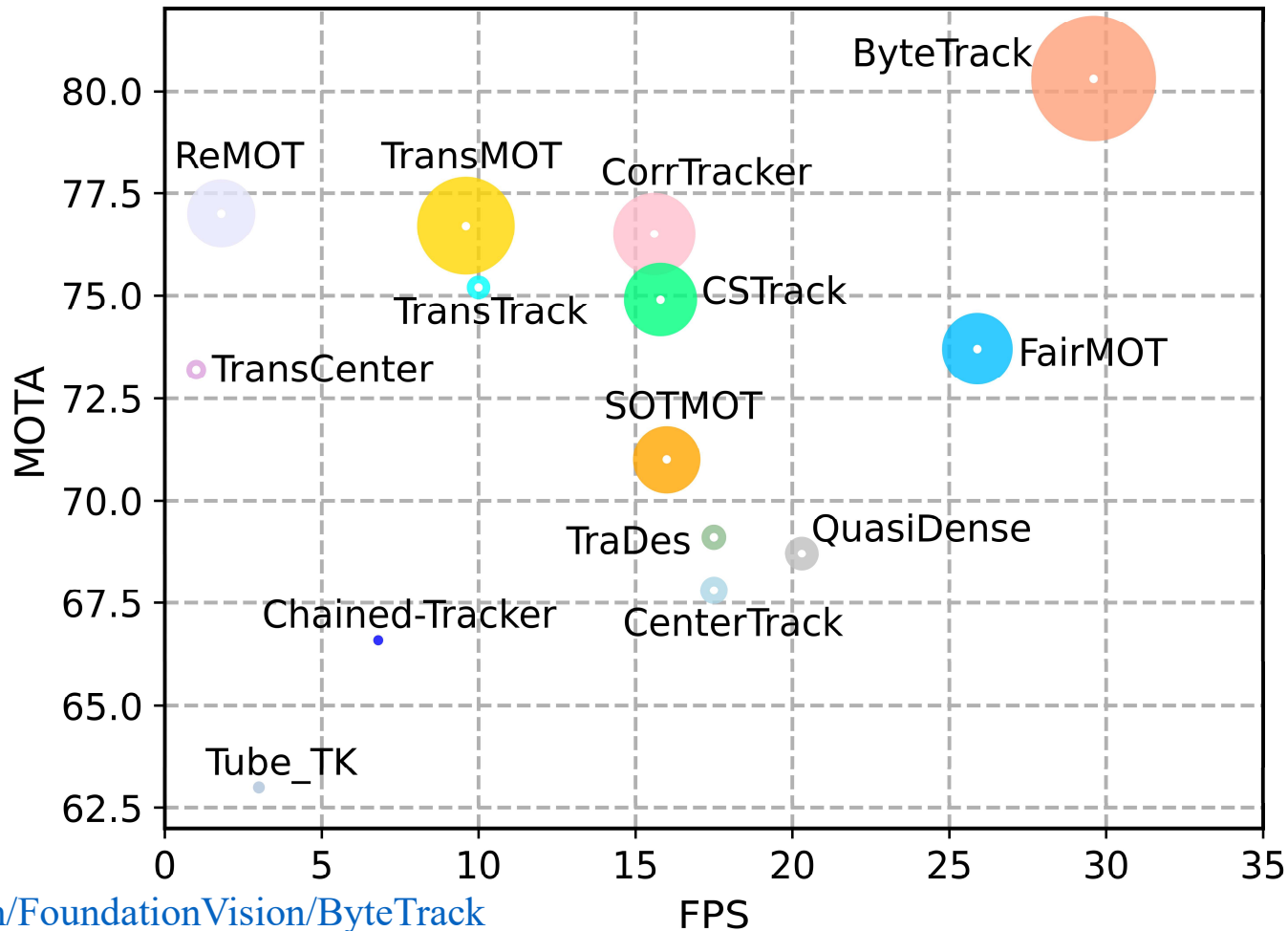
日期:2026/8/7 報告人:陳眾科

System Architecture Diagram



ByteTrack

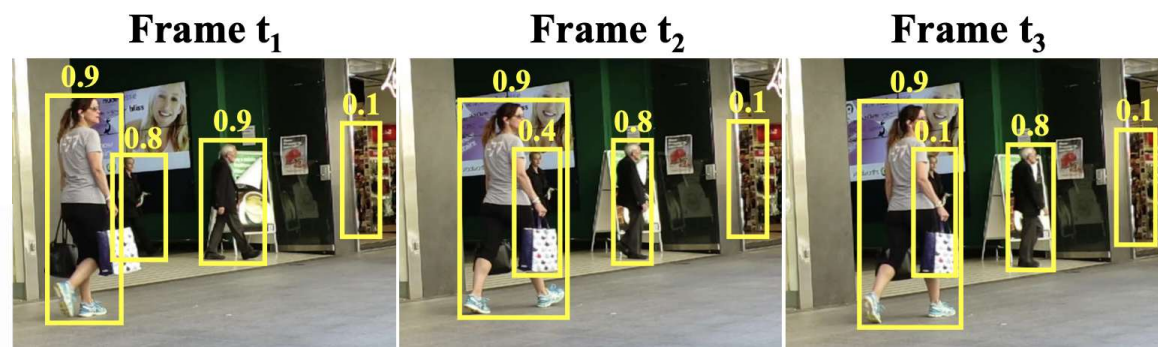
ByteTrack is a simple, fast and strong multi-object tracker.



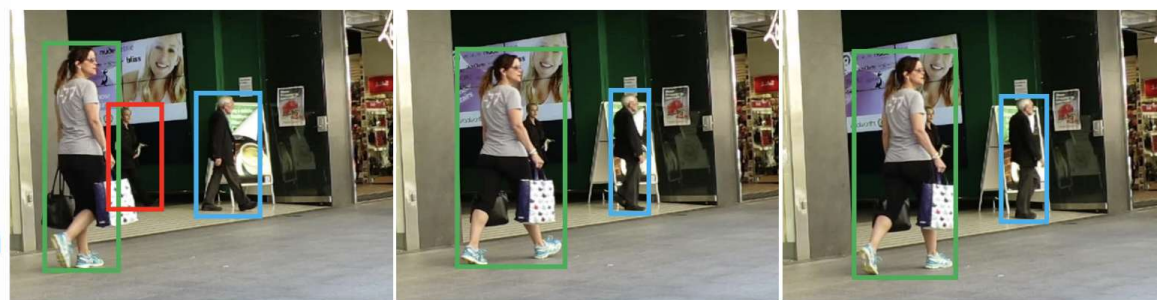
<https://github.com/FoundationVision/ByteTrack>

ByteTrack

1. 先記著上個frame的Detection結果，記做T
2. Detect現在frame的結果，記做D
3. D用信心分數高低分成兩堆，D_high、D_low
4. 使用卡爾曼濾波器，更新一下T新的tracklets位置
5. 配對
 - 先拿高的這堆D_high跟T做第一次Association
 - 拿剩下T跟D_low第二次Association
6. 最後還有剩下的T就刪掉拉
7. 下一次的T就用剩下沒人要的D來使用
8. 回到1.循環



(a) detection boxes



(b) tracklets by associating high score detection boxes



(c) tracklets by associating every detection box

Stable-ID (Re-ID Re-Identification)

最初時：

地板距離：腳點離某人上次位置，不能瞬移太遠

外貌：人框上半身（軀幹）HSV 顏色直方圖相似度

問題：進出畫面易換號、顏色外貌不穩

目前：

OSNet-AIN：會看整體穿著、輪廓、紋理等，不只主色

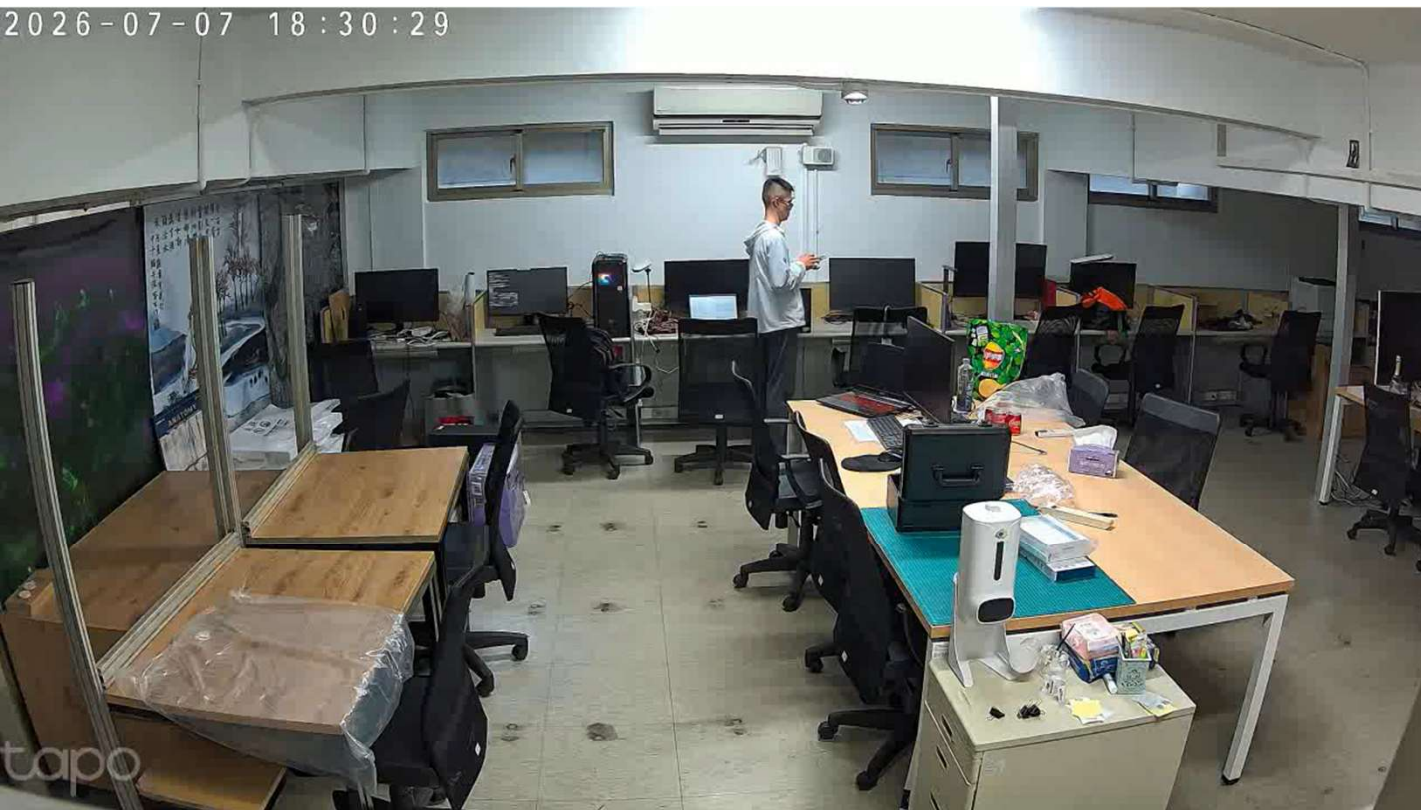
gallery：記住已經發過ID的人長什麼樣子

min-hits：要連續約 8 次都對不上 gallery 才發新ID

YOLO 先偵測人框 → ByteTrack 做短期追蹤並給臨時 ID
→ Stable-ID 用 OSNet-AIN 看外貌，和 gallery 比對，比
中用舊 ID，比不中且確認後才發新 ID 並存進 gallery。

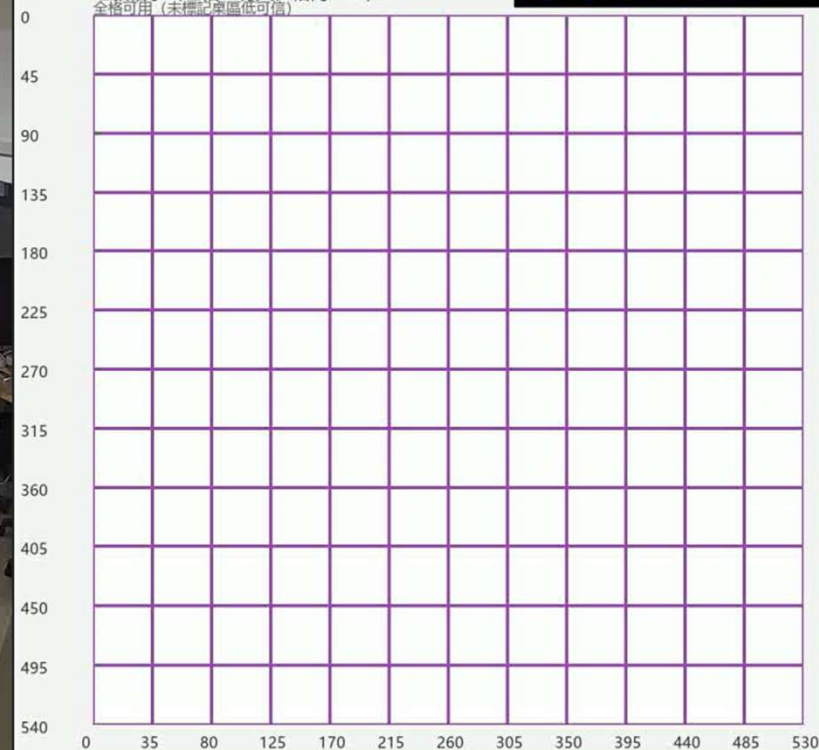
Result-(test.mp4)

2026-07-07 18:30:29

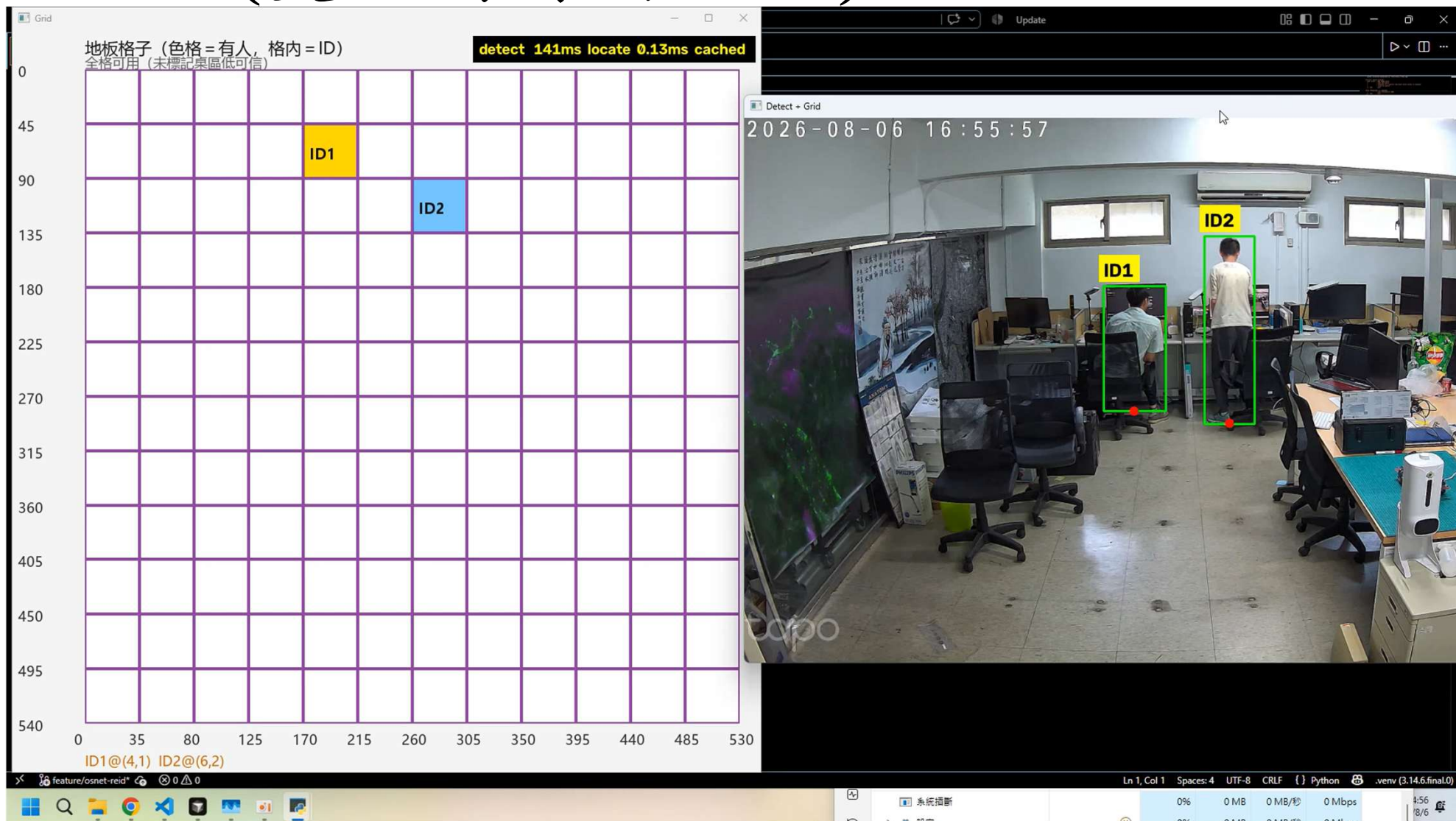


地板格子 (色格=有人, 格内=ID)
全格可用 (未標記區域低可信)

detect 134ms locate 0.11ms



Result-(雙人時有待加強)



Real Time Test

感謝您的聆聽